

MultinivelDeDatos

May 11, 2026

1 PASO 0: Cargar el dataset e importar dependencias

```
[29]: import pandas as pd
import datetime
df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/AlexCream/MultinivelDeDatos/main/pipol_dataset.csv")
print("=== Dataset original ===")
print(df.head())
print(f"Total de registros: {len(df)}")
```

=== Dataset original ===

	name	last_name	email	birthday	phone	\
0	Claudia	Chambas	Peinetas69@yahoo.com	04/04/1998	+52 2860679	
1	Jessica	Barrett	michael04@yahoo.com	20/02/1992	+1 4088036	
2	Wendy	Jones	vroberson@hotmail.com	22/12/1980	+34 6878987	
3	Robert	Casillas	pwright@hotmail.com	30/11/1960	+52 3528441	
4	Joseph	Cook	danielskimberly@gmail.com	29/11/1937	+52 7067444	

	city	country
0	Mexico City	Mexico
1	Los Angeles	United States
2	Valencia	Spain
3	Monterrey	Mexico
4	Mexico City	Mexico

Total de registros: 100

2 PASO 1: Convertir birthday a datetime y calcular la edad

```
[30]: df["birthday"] = pd.to_datetime(df["birthday"], dayfirst=True)
print("Tipos de datos despues de to_datetime:")
print(df.dtypes)

df["age"] = datetime.datetime.now().year - df["birthday"].dt.year
print("DataFrame con columna age:")
print(df.head())
```

Tipos de datos despues de to_datetime:

name	str
------	-----

```
last_name      str
email          str
birthday      datetime64[us]
phone         str
city          str
country       str
```

dtype: object

DataFrame con columna age:

	name	last_name	email	birthday	phone	\
0	Claudia	Chambas	Peinetas69@yahoo.com	1998-04-04	+52 2860679	
1	Jessica	Barrett	michael04@yahoo.com	1992-02-20	+1 4088036	
2	Wendy	Jones	vroberson@hotmail.com	1980-12-22	+34 6878987	
3	Robert	Casillas	pwright@hotmail.com	1960-11-30	+52 3528441	
4	Joseph	Cook	danielskimberly@gmail.com	1937-11-29	+52 7067444	

	city	country	age
0	Mexico City	Mexico	28
1	Los Angeles	United States	34
2	Valencia	Spain	46
3	Monterrey	Mexico	66
4	Mexico City	Mexico	89

3 PASO 2: Agrupar personas por pais con groupby

```
[31]: group = df.groupby("country")

print(f"Se encontraron {group.ngroups} paises")
for nombre, grupo in group:
    print(f"--- {nombre} ({len(grupo)} personas) ---")
    print(grupo[["name", "last_name", "city", "age"]].to_string(index=False))
```

Se encontraron 5 paises

--- Argentina (19 personas) ---

	name	last_name	city	age
	Emily	Wilson	Buenos Aires	62
	Paul	Smith	Rosario	45
	Bianca	Collier	Rosario	25
	John	Blankenship	Córdoba	88
	Calvin	Yates	Rosario	59
	Lisa	Knight	Rosario	58
Kathleen	Andrews		Rosario	55
	Rhonda	Vazquez	Córdoba	61
	Theresa	Stewart	Córdoba	59
	Stacey	Herrera	Rosario	71
	David	Johnson	Buenos Aires	92
	John	Williams	Córdoba	65
	Brian	Hogan	Córdoba	77

Jose	Hebert	Rosario	36
John	Smith	Córdoba	30
Anna	Neal	Buenos Aires	58
Karen	Soto	Córdoba	44
Rachel	Page	Córdoba	39
Courtney	Patterson	Córdoba	63

--- Chile (19 personas) ---

name	last_name	city	age
Susan	Mcgrath	Santiago	86
Debra	English	Concepción	80
Brandon	Maynard	Santiago	69
Bryan	Steele	Concepción	23
Debbie	Patterson	Santiago	34
David	Green	Santiago	29
Julie	Murphy	Valparaíso	65
Glenn	Garcia	Valparaíso	56
Brandy	Castillo	Valparaíso	55
Erin	Nixon	Valparaíso	21
Kara	Robinson	Concepción	48
Eric	Alvarez	Santiago	88
Angela	Conley	Santiago	32
Melissa	Garner	Concepción	32
William	Watts	Valparaíso	76
Jennifer	Snyder	Santiago	27
Katrina	Miller	Concepción	35
Anne	Perkins	Valparaíso	25
Alex	Cabrera	Valparaíso	82

--- Mexico (25 personas) ---

name	last_name	city	age
Claudia	Chambas	Mexico City	28
Robert	Casillas	Monterrey	66
Joseph	Cook	Mexico City	89
Victor	Price	Dusty City	59
James	Jordan	Dusty City	76
Angela	Rubio	Mexico City	82
William	Hill	Monterrey	66
Steve	Griffin	Monterrey	87
John	York	Dusty City	24
Molly	Olson	Mexico City	34
Monica	Richmond	Mexico City	26
Julie	Mack	Dusty City	60
Renee	Hernandez	Mexico City	75
Gregory	Becker	Monterrey	63
Andrew	Dalton	Dusty City	58
Willie	Miller	Monterrey	60
Elizabeth	Potter	Dusty City	45
Douglas	Barnes	Monterrey	46
Thomas	Carlson	Monterrey	92

Kathy	Valencia	Mexico City	69
David	Johnson	Monterrey	62
Nicole	Evans	Dusty City	58
Steven	Kelley	Dusty City	53
Craig	Thompson	Dusty City	51
Angela	Lane	Monterrey	38

--- Spain (21 personas) ---

name	last_name	city	age
Wendy	Jones	Valencia	46
Aaron	Brewer	Madrid	27
Shannon	Robinson	Barcelona	84
Stephanie	Santiago	Barcelona	81
Donna	Mosley	Barcelona	85
Alyssa	Torres	Madrid	46
Pamela	Martin	Valencia	40
Jeffrey	Mccall	Barcelona	39
Donald	Yoder	Madrid	84
Natalie	Velazquez	Madrid	24
David	Kennedy	Barcelona	84
Jane	Flynn	Barcelona	55
Antonio	Morris	Valencia	82
Terri	Newton	Madrid	77
Ryan	Duffy	Madrid	29
Justin	Sanders	Madrid	60
Mary	Fox	Barcelona	59
Stephen	Moreno	Barcelona	50
Rachel	Holden	Valencia	48
Ian	Andrade	Madrid	38
Sean	Walker	Barcelona	42

--- United States (16 personas) ---

name	last_name	city	age
Jessica	Barrett	Los Angeles	34
Martin	Cole	Los Angeles	87
Amanda	Mack	Chicago	92
Willie	Tate	Los Angeles	41
Gabriella	Ward	New York	51
Cheryl	Snyder	New York	69
Natalie	Rhodes	New York	50
Trevor	Park	New York	76
Joshua	Bryant	Los Angeles	31
Lauren	Jenkins	Los Angeles	66
Suzanne	Hines	Los Angeles	72
Patricia	Martinez	Chicago	56
Stephanie	Moran	New York	39
Robert	Gutierrez	New York	64
Christopher	Ball	Los Angeles	72
Morgan	Nelson	New York	92

4 PASO 3: Edad promedio por pais

4.1 Metodo 1: .mean()

```
[32]: print("Edad promedio por pais con .mean():")
      print(group["age"].mean())
```

```
Edad promedio por pais con .mean():
country
Argentina      57.210526
Chile           50.684211
Mexico          58.680000
Spain          56.190476
United States   62.000000
Name: age, dtype: float64
```

4.2 Metodo 2: .agg()

```
[33]: print("Edad promedio por pais con .agg(mean):")
      print(group["age"].agg("mean"))
```

```
Edad promedio por pais con .agg(mean):
country
Argentina      57.210526
Chile           50.684211
Mexico          58.680000
Spain          56.190476
United States   62.000000
Name: age, dtype: float64
```

4.3 Metodo 3: get_group() para un pais especifico

```
[34]: print("Ejemplo con get_group Mexico:")
      mexico = group.get_group("Mexico")
      print(mexico[["name", "last_name", "city", "age"]])
      print(f"Edad promedio en Mexico: {mexico['age'].mean():.2f}")
```

Ejemplo con get_group Mexico:

	name	last_name	city	age
0	Claudia	Chambas	Mexico City	28
3	Robert	Casillas	Monterrey	66
4	Joseph	Cook	Mexico City	89
24	Victor	Price	Dusty City	59
27	James	Jordan	Dusty City	76
28	Angela	Rubio	Mexico City	82
29	William	Hill	Monterrey	66
32	Steve	Griffin	Monterrey	87
39	John	York	Dusty City	24
40	Molly	Olson	Mexico City	34

43	Monica	Richmond	Mexico City	26
48	Julie	Mack	Dusty City	60
49	Renee	Hernandez	Mexico City	75
50	Gregory	Becker	Monterrey	63
56	Andrew	Dalton	Dusty City	58
58	Willie	Miller	Monterrey	60
60	Elizabeth	Potter	Dusty City	45
67	Douglas	Barnes	Monterrey	46
71	Thomas	Carlson	Monterrey	92
72	Kathy	Valencia	Mexico City	69
74	David	Johnson	Monterrey	62
78	Nicole	Evans	Dusty City	58
82	Steven	Kelley	Dusty City	53
85	Craig	Thompson	Dusty City	51
97	Angela	Lane	Monterrey	38

Edad promedio en Mexico: 58.68

4.4 Extra: estadísticas múltiples con .agg()

```
[28]: print("Estadísticas completas por país:")
stats = group["age"].agg(["mean", "min", "max", "count"])
stats.columns = ["Promedio", "Minima", "Maxima", "Cantidad"]
print(stats)
```

```
Estadísticas completas por país:
              Promedio  Minima  Maxima  Cantidad
country
Argentina      57.210526      25     92         19
Chile           50.684211      21     88         19
Mexico          58.680000      24     92         25
Spain           56.190476      24     85         21
United States   62.000000      31     92         16
```

5 Conclusion

Las herramientas de inteligencia artificial ayudan mucho a eficientizar el trabajo, permiten tomar menos tiempo programando y más tiempo analizando o comprendiendo los resultados, aunque, a mi parecer, abusar de el uso de la IA impide que realmente comprendamos totalmente la funcionalidad de los programas, se comprende mucho menos la lógica y esto a la larga impide que podamos realizar actividades si no nos apoyamos de la IA.

Aun así, el mejor tipo de uso que se le puede dar a la IA es para que nos permita guiar y consultar documentación de forma rápida, pues a mi parecer la documentación es muy abstracta en la mayoría de las herramientas, y encontrar la información que requiero es muy tardado, la IA agiliza mucho la búsqueda de métodos y además nos ayuda a comprender su funcionalidad si es que se lo pedimos.